

DEVOIR SURVEILLÉ – PHYSIQUE

Sujet inspiré des concours GEIPI Polytech

Version difficile, avec ouvertures hors programme guidées

Durée conseillée : 3 h

Consignes

- Les trois exercices sont indépendants.
- Toute réponse doit être justifiée.
- Certaines notions non strictement au programme sont introduites dans l'énoncé : il faut les exploiter intelligemment.
- Une attention particulière sera portée à la cohérence physique des résultats.

Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
12 points	14 points	18 points

Exercice 1 – Optique ondulatoire : mesurer, interpréter, critiquer /12

On cherche à caractériser une membrane percée de trous microscopiques régulièrement espacés. On éclaire la membrane avec un laser vert de longueur d'onde

$$\lambda = 532 \text{ nm.}$$

L'écran est placé à la distance

$$D = 2,50 \text{ m.}$$

Données :

- célérité de la lumière dans le vide :

$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1};$$

- pour un trou circulaire de diamètre a , on admet :

$$\theta \simeq \frac{1,22 \lambda}{a};$$

- pour deux ouvertures distantes de b , on admet :

$$i = \frac{\lambda D}{b}.$$

Partie A – Questions de base

- 1.1 Calculer la fréquence du laser.
- 1.2 Quelle propriété fondamentale de la lumière est mise en évidence par la diffraction ? par les interférences ?
- 1.3 Expliquer brièvement pourquoi un modèle purement corpusculaire de la lumière est insuffisant pour rendre compte de ces observations.

Partie B – Mesure d'un diamètre de trou

On observe sur l'écran une tache centrale de diffraction de largeur

$$L = 8,0 \text{ mm.}$$

1.4 En supposant les petits angles, établir la relation

$$\theta \simeq \frac{L}{2D}.$$

1.5 En déduire l'expression de a en fonction de λ , D et L .

1.6 Calculer a .

1.7 Le résultat obtenu est-il compatible avec l'idée d'un « trou microscopique » ? Commenter.

Partie C – Mesure d'un espacement entre trous

On observe ensuite une figure d'interférences d'interfrange

$$i = 1,25 \text{ cm.}$$

1.8 Calculer la distance b entre deux trous voisins.

1.9 Comparer a et b .

1.10 Expliquer pourquoi la figure réellement observée peut être interprétée comme des interférences *modulées* par une enveloppe de diffraction.

Partie D – Ouverture hors programme guidée

Dans certains montages, le contraste des interférences diminue lorsque la différence de marche entre les deux ondes devient trop grande. On dit alors que la lumière n'est plus suffisamment « cohérente ».

1.11 Sans définition mathématique compliquée, expliquer ce que peut signifier physiquement cette idée de cohérence.

1.12 Pourquoi un laser est-il généralement mieux adapté qu'une lampe classique pour observer des interférences nettes ?

1.13 Proposer deux causes expérimentales pouvant dégrader la netteté des figures observées.

Exercice 2 – Refroidissement d'une boisson : du modèle simple à sa critique /14

On étudie le refroidissement d'une boisson chaude dans une tasse. On note $\theta(t)$ sa température à l'instant t , et θ_{amb} la température ambiante.

On admet dans un premier modèle que

$$\frac{d\theta}{dt} = -k(\theta(t) - \theta_{\text{amb}})$$

où k est une constante positive.

Données :

$$\theta_{\text{amb}} = 20,0^\circ\text{C}, \quad \theta(0) = 85,0^\circ\text{C}, \quad k = 2,1 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}.$$

Partie A – Lecture physique du modèle

2.1 Vérifier par analyse d'unités que l'unité de k est cohérente.

2.2 Expliquer le signe de $\frac{d\theta}{dt}$ au début de l'expérience.

2.3 Que se passe-t-il si $\theta(t) = \theta_{\text{amb}}$?

2.4 Pourquoi ce modèle est-il raisonnable au moins qualitativement ?

On valorise le sens physique, la modélisation et l'esprit critique

Partie B – Résolution

On admet que la solution de cette équation différentielle est

$$\theta(t) = \theta_{\text{amb}} + (\theta(0) - \theta_{\text{amb}})e^{-kt}.$$

2.5 Calculer la température au bout de 10 min.

2.6 Déterminer le temps nécessaire pour atteindre 55 °C.

2.7 Déterminer la limite de $\theta(t)$ quand $t \rightarrow +\infty$ et l'interpréter.

Partie C – Une notion hors programme léger : constante de temps

On appelle *constante de temps* la grandeur

$$\tau = \frac{1}{k}.$$

2.8 Calculer τ .

2.9 Montrer qu'au temps $t = \tau$,

$$\theta(\tau) = \theta_{\text{amb}} + \frac{\theta(0) - \theta_{\text{amb}}}{e}.$$

2.10 Interpréter physiquement ce résultat.

2.11 Une tasse mieux isolée conduit-elle à une valeur plus grande ou plus petite de τ ? Justifier.

Partie D – Aller plus loin : critique du modèle

En réalité, l'évaporation à la surface du liquide peut jouer un rôle important, surtout lorsque la boisson est très chaude.

2.12 Expliquer qualitativement pourquoi l'évaporation accélère le refroidissement.

2.13 Le coefficient k a-t-il de bonnes chances d'être vraiment constant au cours de toute l'expérience ? Discuter.

2.14 Un élève affirme : « si on met deux fois plus de boisson dans la tasse, le temps de refroidissement double exactement ». Discuter cette affirmation avec un raisonnement physique.

Exercice 3 – Mouvement d'un skieur : énergie, trajectoire, frottements /18

Un skieur descend un tremplin puis s'élance dans les airs. On modélise le skieur par un point matériel de masse

$$m = 60 \text{ kg}.$$

On prendra

$$g = 9,81 \text{ m s}^{-2}.$$

Partie A – Descente sans frottements

Le skieur part du repos depuis un point D situé à la hauteur

$$h = 35 \text{ m}$$

au-dessus du point d'envol E .

3.1 En négligeant les frottements, établir l'expression de la vitesse V_E au point E .

3.2 Calculer cette vitesse.

3.3 Calculer l'énergie cinétique au point E .

3.4 Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

On valorise le sens physique, la modélisation et l'esprit critique

Partie B – Premier niveau de réalisme

On suppose maintenant qu'entre D et E , des frottements dissipent une énergie mécanique totale

$$E_f = 3,5 \times 10^3 \text{ J}.$$

- 3.5 Écrire le bilan énergétique adapté.
- 3.6 Calculer la nouvelle vitesse d'envol.
- 3.7 Comparer ce résultat à celui de la partie A.
- 3.8 Un écart de quelques ms^{-1} sur la vitesse d'envol peut-il avoir des conséquences importantes sur le saut ? Expliquer.

Partie C – Vol dans l'air

Le skieur quitte le tremplin avec la vitesse

$$V_0 = 22,0 \text{ m s}^{-1}$$

sous l'angle

$$\alpha = 11^\circ$$

par rapport à l'horizontale.

On néglige l'action de l'air dans cette partie. On choisit un repère (Ox, Oz) tel que le point d'envol soit l'origine.

- 3.9 Établir les équations horaires $x(t)$ et $z(t)$.
- 3.10 En déduire l'équation de la trajectoire.
- 3.11 Déterminer la hauteur maximale atteinte au-dessus du point d'envol.
- 3.12 Déterminer la durée du vol si le skieur retombe à la même altitude que le point d'envol.
- 3.13 En déduire la portée horizontale.

Partie D – Ouverture hors programme guidée : frottement fluide simplifié

On souhaite discuter l'effet de l'air. Dans un modèle simplifié, on suppose que pendant le vol, l'air exerce une force opposée au mouvement, de norme proportionnelle à la vitesse :

$$f = kv$$

avec $k > 0$.

On ne demande **aucune résolution complète** du mouvement.

- 3.14 Pourquoi cette force tend-elle à diminuer la portée du saut ?
- 3.15 Cette force agit-elle seulement sur la valeur de la vitesse ou aussi sur la direction du vecteur vitesse ? Expliquer.
- 3.16 À votre avis, l'effet de l'air est-il plus marqué au début du vol ou à la fin ? Discuter.
- 3.17 Un skieur adopte en vol une position plus aérodynamique. Expliquer qualitativement pourquoi cela peut améliorer la performance.

Partie E – Question ouverte de synthèse

Pour améliorer un saut, on peut agir sur :

- la hauteur de départ ;
- les frottements sur le tremplin ;
- l'angle d'envol ;
- l'aérodynamique en vol.

- 3.18 Proposer une analyse physique argumentée de l'influence de ces différents paramètres.
- 3.19 Expliquer pourquoi il n'existe pas nécessairement un « seul paramètre miracle ».

Barème indicatif

- Exercice 1 : 12 points
 - Partie A : 3 points
 - Partie B : 4 points
 - Partie C : 2 points
 - Partie D : 3 points
- Exercice 2 : 14 points
 - Partie A : 4 points
 - Partie B : 3 points
 - Partie C : 4 points
 - Partie D : 3 points
- Exercice 3 : 18 points
 - Partie A : 4 points
 - Partie B : 4 points
 - Partie C : 6 points
 - Partie D : 2 points
 - Partie E : 2 points